W11D4 **6-3-2026**

Luca Danisi

SCANSIONE DEI SERVIZI CON NMAP

L esercizio di oggi prevede la scansione della macchina target **Windows** (IP **192.168.50.102**) utilizzando un altra VM nel nostro caso **Kali** (IP **192.168.50.100**), entrambre configurate su rete interna. La prima parte dell esercizio sarà fare delle scansioni “nmap” senza firewall, e successivamente faremo lo stesse scansioni con un il firewall pfSense attivo.

- Laboratorio virtuale:

Effettuiamo un ping per verificare che le nostre macchine virtuali siano configurate correttamente e possano comunicare tra di loro .

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ping 192.168.50.102
PING 192.168.50.102 (192.168.50.102) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=1 ttl=128 time=5.89 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=2 ttl=128 time=7.18 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.45 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=4 ttl=128 time=5.82 ms
^C
--- 192.168.50.102 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3196ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.451/5.083/7.177/2.165 ms
```

Come possiamo vedere dallo screenshot il ping ha avuto esito positivo,quindi possiamo iniziare con il nostro esercizio.

REPORT DI SCANSIONE SERVIZI

1 – OS FINGERPRINTING :

“sudo nmap –Pn –O 192.168.50.102”

```
MAC Address: 08:00:27:16:CC:21 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Device type: general purpose
Running: Microsoft Windows 10
OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_10
OS details: Microsoft Windows 10 1507 - 1607
Network Distance: 1 hop

OS detection performed. Please report any incorrect results at http
s://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7.47 seconds
```

*Il fingerprint ha dato come esito l **OS** utilizzato (Windows 10) e la **versione** (1507– 1607)*

2 – SYN SCAN :

“sudo nmap –Pn –sS 192.168.50.102”

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -Pn -sS 192.168.50.102
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-06 04:41 -0500
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.0046s latency).
Not shown: 982 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
7/tcp     open  echo
9/tcp     open  discard
13/tcp    open  daytime
17/tcp    open  qotd
19/tcp    open  chargen
80/tcp    open  http
135/tcp   open  msrpc
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
1801/tcp  open  msmq
2103/tcp  open  zephyr-clt
2105/tcp  open  eklogin
2107/tcp  open  msmq-mgmt
3389/tcp  open  ms-wbt-server
5432/tcp  open  postgresql
8009/tcp  open  ajp13
8080/tcp  open  http-proxy
8443/tcp  open  https-alt
MAC Address: 08:00:27:16:CC:21 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.14 seconds
```

*La scansione ha dato il seguente risultato: Le porte chiuse rispondono con reset (RST), la scansione di tipo “**SYN**” non completa l handshake.*

3 – TCP CONNECT SCAN :

“nmap –Pn –sT 192.168.50.102”

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -Pn -sT 192.168.50.102
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-06 04:54 -0500
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.0019s latency).
Not shown: 982 closed tcp ports (conn-refused)
PORT     STATE SERVICE
7/tcp    open  echo
9/tcp    open  discard
13/tcp   open  daytime
17/tcp   open  qotd
19/tcp   open  chargen
80/tcp   open  http
135/tcp  open  msrpc
139/tcp  open  netbios-ssn
445/tcp  open  microsoft-ds
1801/tcp open  msmq
2103/tcp open  zephyr-clt
2105/tcp open  eklogin
2107/tcp open  msmq-mgmt
3389/tcp open  ms-wbt-server
5432/tcp open  postgresql
8009/tcp open  ajp13
8080/tcp open  http-proxy
8443/tcp open  https-alt

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.70 seconds
```

*La scansione ha dato il seguente risultato: Stesse porte aperte rilevate nello “SYN” scan, la **differenza** è che in questo caso l **handshake** viene completato dandoci di conseguenza un messaggio completo **“conn-refused”**.*

4 – VERSION DETECTION :

“sudo nmap –Pn –sV 192.168.50.102”

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -Pn -sV 192.168.50.102
[sudo] password for kali:
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-06 04:56 -0500
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.0011s latency).
Not shown: 982 closed tcp ports (reset)
PORT     STATE SERVICE       VERSION
7/tcp    open  echo
9/tcp    open  discard?
13/tcp   open  daytime       Microsoft Windows International daytime
17/tcp   open  qotd          Windows qotd (English)
19/tcp   open  chargen
80/tcp   open  http          Microsoft IIS httpd 10.0
135/tcp  open  msrpc         Microsoft Windows RPC
139/tcp  open  netbios-ssn   Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp  open  microsoft-ds  Microsoft Windows 7 - 10 microsoft-ds (workgroup: WORKGROUP)
1801/tcp open  msmq?
2103/tcp open  msrpc         Microsoft Windows RPC
2105/tcp open  msrpc         Microsoft Windows RPC
2107/tcp open  msrpc         Microsoft Windows RPC
3389/tcp open  ms-wbt-server Microsoft Terminal Services
5432/tcp open  postgresql?
8009/tcp open  ajp13         Apache Jserv (Protocol v1.3)
8080/tcp open  http          Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
8443/tcp open  https-alt?
MAC Address: 08:00:27:16:CC:21 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: Host: DESKTOP-9K1O4BT; OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 192.53 seconds
```

La scansione ha evidenziato la presenza di numerosi servizi attivi notoriamente vulnerabili (in particolare la presenza di versioni vecchie nei servizi SMB,RDP,TOMCAT):

PORTA	SERVIZIO	RISCHIO NOTO
80	IIS	VULNERABILITA’ TIPICHE DI WEB APP
139	NETBIOS	SERVIZIO VECCHIO ACCESSO INFORMAZIONI USR
445	SMB	EXPLOIT SERVIZIO NOTO SMB
3389	RDP	BRUTE FORCE PER ACCESSO REMOTO
8080	TOMCAT	WEBSHEL UPLOAD DI FILE PERICOLOSI
8443	HTTPS	ADMIN PANEL

CONCLUSIONE

Le varie scansioni hanno evidenziato una macchina (Windows 10 IP 192.168.50.102) con delle potenziali vulnerabilà, legate principalmente alla versione dei serivizi utilizzati, e dalla configurazione delle porte stesse.

Si consiglia:

1) In primis un aggiornamento dell OS e dei servizi,

2) Verificare che tutti i servizi attivi siano effettivamente necessari per lo scopo di utilizzo della macchina, e nel caso disattivarli.

3) Configurazione del firewall mirata alle necessità di utilizzo della macchina stessa.

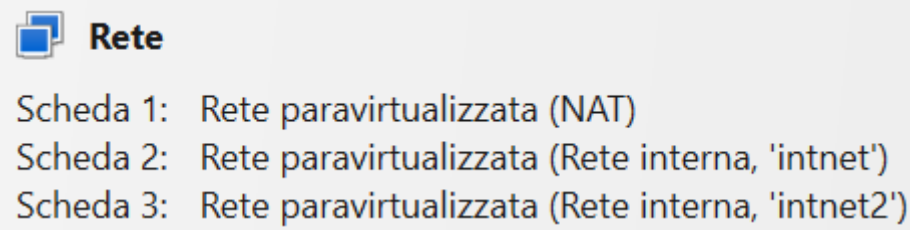
4) Effettuare un nuovo report sulle vulnerabilià aggiornato con le nuove modifiche effettuate

PARTE 2 DELL ESERCIZIO

Adesso passiamo alla seconda parte dell esercizio, effettuando delle scansioni con un una kali impostata su una rete differente, e utilizziamo il firewall di pfsense per confrontare l esito delle scansioni.

LABORATORIO

Il nostro firewall pfSense è cosi configurato:



Kali 192.168.60.10 è su rete interna “intnet”

Windows 192.168 50.102 è su rete interna “intnet2”

Verifica connessione con Ping

```
C:\Users\user>ping 192.168.60.10

Esecuzione di Ping 192.168.60.10 con 32 byte di dati:
Risposta da 192.168.60.10: byte=32 durata=2ms TTL=63
Risposta da 192.168.60.10: byte=32 durata=5ms TTL=63
Risposta da 192.168.60.10: byte=32 durata=3ms TTL=63
Risposta da 192.168.60.10: byte=32 durata=4ms TTL=63

Statistiche Ping per 192.168.60.10:
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
    Persi = 0 (0% persi),
```

DIFFERENZE NELLE SCANSIONI CON FIREWALL

Dopo aver effettuato le stesse scansioni, possiamo notare l unica differenza nella “version detection”, ovvero la mancanza del MAC address (tipica delle connessione layer 2).

```
Service Info: Host: DESKTOP-9K1O4BT; OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsof
t:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at ht
tps://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 189.87 seconds
```